

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнила:

Андреева Наталия

Группа J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать получение актуальных курсов иностранных валют из открытого внешнего API.

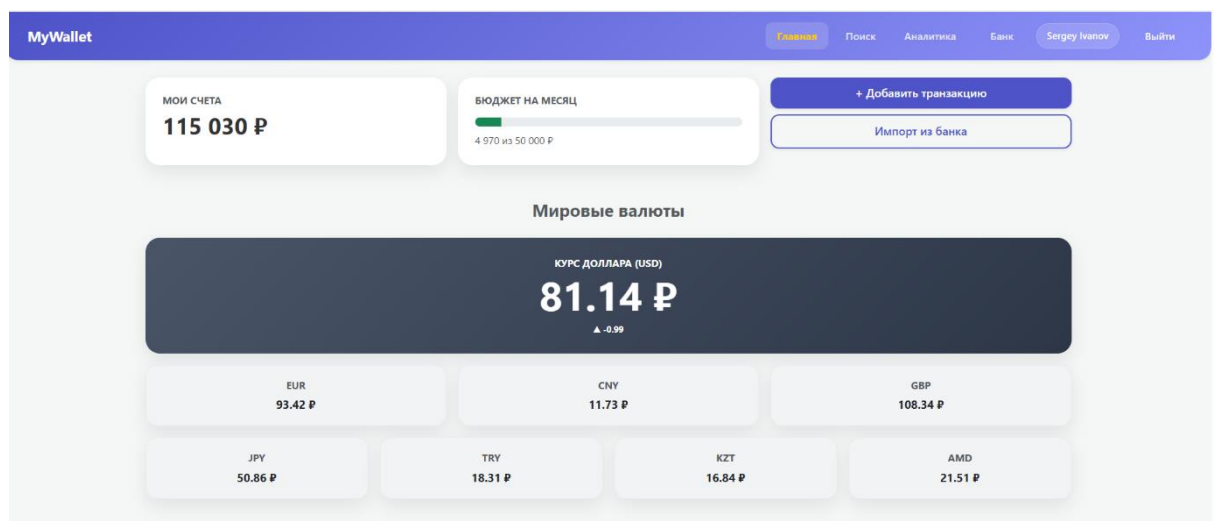
1. Интеграция с внешним API: Использовать `fetch` для асинхронного получения данных о валютах.
2. Визуализация данных: Организовать вывод полученной информации в виде системы из 8 информационных карточек, расположенных в три ряда согласно сетке:
 - Первый ряд: одна крупная карточка, отображающая курс ключевой валюты (USD) с индикацией динамики изменений.
 - Второй ряд: три карточки среднего размера для популярных валют (EUR, CNY, GBP).
 - Третий ряд: четыре карточки малого размера для дополнительных валютных пар (JPY, TRY, KZT, AMD).
3. Связь с Mock-сервером: Реализовать хранение пользовательских данных (профиль пользователя и история транзакций) средствами `json-server`.
4. Авторизация: Подключить систему входа и регистрации, взаимодействующую с моковым API для проверки учетных данных и обеспечения безопасности личной финансовой информации.
5. Аналитика и визуализация: Реализовать отображение структуры расходов (круговая диаграмма) и динамики доходов/расходов по месяцам (столбчатый график).
6. Прогнозирование: Разработать алгоритм финансового прогноза, рассчитывающий ожидаемый остаток средств на конец месяца на основе текущего темпа трат пользователя.

Ход работы

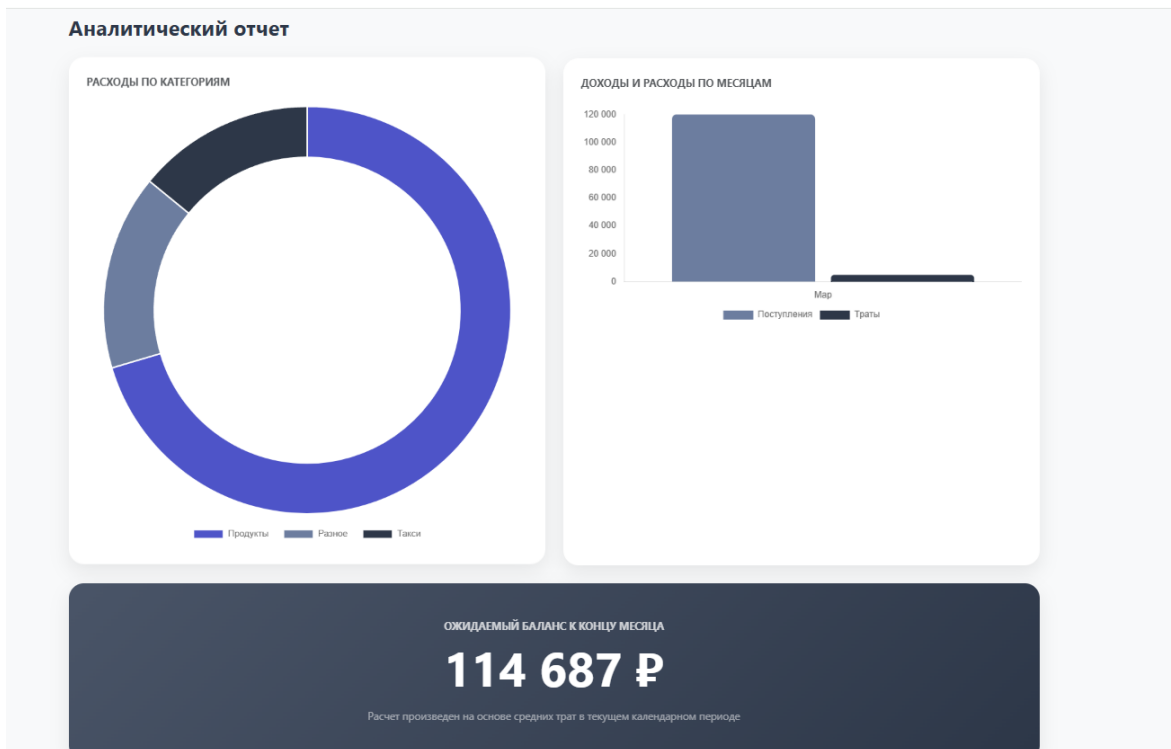
1. Настройка среды и развертывание Mock-сервера: Для имитации серверной части приложения был использован инструмент `JSON-Server`. На базе `Node.js` был развернут локальный REST API, работающий на порту 3000. В корне проекта был создан файл `db.json`, выполняющий роль базы данных для хранения профилей пользователей и массива финансовых транзакций. Для запуска

локального сервера надо ввести в терминал: `json-server db.json --port 3000`.

2. Переход от LocalStorage к асинхронным запросам (Fetch API): Вся логика взаимодействия с данными была переписана с использованием асинхронных функций (`async/await`) и метода `fetch`. Теперь при регистрации или добавлении транзакции приложение отправляет POST запрос на сервер, а при входе и загрузке кабинета – GET запрос с фильтрацией по `userId`.
3. Интеграция с внешними API (Курсы валют): В приложение был интегрирован сторонний сервис (API Центробанка РФ) для получения актуальных курсов валют. Реализована функция `fetchCurrencyRates`, которая обрабатывает JSON-ответ от внешнего ресурса и динамически обновляет интерфейс без перезагрузки страницы.



4. Реализация иерархической сетки карточек: Для визуализации курсов валют была спроектирована сетка на базе Bootstrap, соответствующая принципам визуальной иерархии. Данные разделены по трем рядам.
5. Разработка аналитического модуля: Была создана страница `reports.html`. С помощью библиотеки `Chart.js` реализованы два типа графиков: 1) визуализирует процентное соотношение трат по категориям. 2) сравнивает суммарные доходы и расходы за каждый календарный месяц.



6. Реализация алгоритма прогнозирования: Написана функция `calculateForecast`, которая работает по следующему принципу: 1) Вычисляется сумма расходов за текущий календарный месяц. 2) Сумма делится на количество прошедших дней месяца (средний расход в день). 3) Полученное значение умножается на количество оставшихся дней и вычитается из текущего общего баланса.
7. Имитация банковского импорта и системы правил: Создана страница `bank.html`. Реализована логика импорта: пользователь создает правила (например, ключевое слово “ЯндексGo” – категория “Такси”). Функционал раздела Банк реализован на основе имитационной модели, в связи с закрытостью реальных банковских API.

MyWallet Главная Поиск Аналитика **Банк** Sergey Ivanov Выйти

Связь с банком

Подключите ваш банковский аккаунт для автоматического получения выписок.

Статус: Не подключено

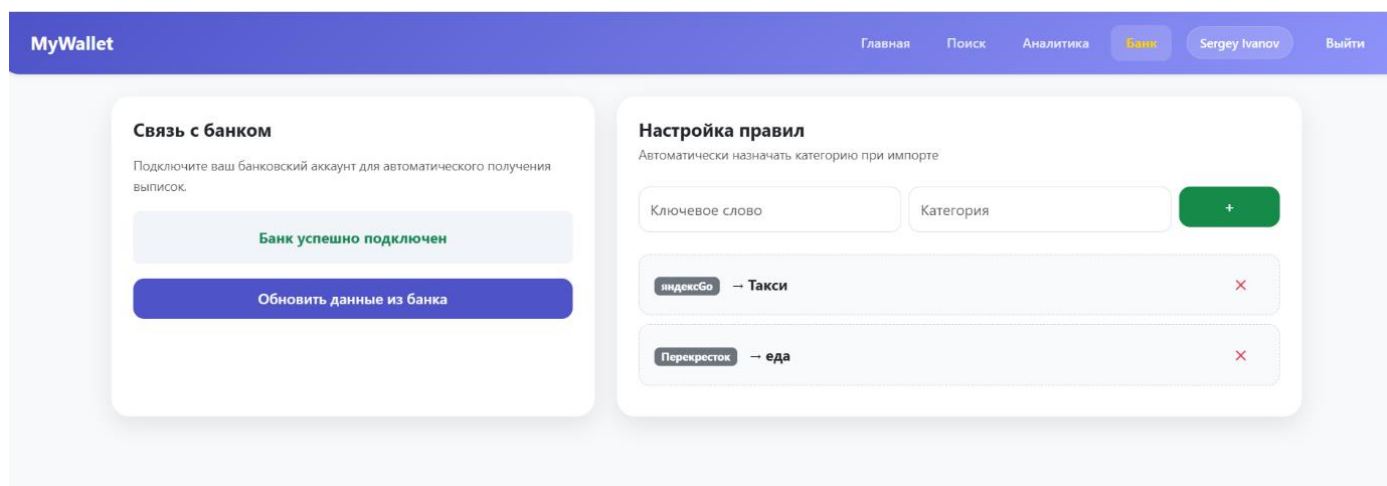
Подключить и импортировать

Настройка правил

Автоматически назначать категорию при импорте

Ключевое слово Категория **+**

Правила еще не настроены



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был реализован переход от локального хранения данных к полноценному взаимодействию с API-сервисами. Работа позволила закрепить навыки построения архитектуры веб-приложений и работы с асинхронным кодом. С помощью инструмента JSON-Server была имитирована работа бэкенда. Реализован полноценный цикл работы с данными через HTTP-запросы (GET, POST), что позволило организовать надежное хранение информации и многопользовательский доступ. Реализовано взаимодействие с открытым API Центробанка РФ. С использованием библиотеки Chart.js реализованы динамические отчеты. Круговая диаграмма наглядно отображает структуру расходов по категориям, а столбчатый график позволяет отслеживать динамику доходов и трат по месяцам. Также разработан алгоритм финансового прогнозирования на основе ежедневного темпа трат, что позволяет пользователю планировать бюджет до конца календарного месяца. Реализована имитационная модель интеграции с банковскими аккаунтами, внедрена система пользовательских правил, позволяющая автоматически присваивать категории транзакциям при импорте по ключевым словам.